

用户操作手册

一用五备 · 自动换瓶 · 运行监控与人工维护

气源控制系统



实时监控



日志查询



参数设置

当前正式主菜单画面（Screen0）

项目	内容
适用产品	气源控制系统
文档版本	V1.14
串口屏	大彩 DC10600PM101, 1024×600, 115200、8N1
配套画面工程	GasControl_HMI_V1.12（V1.14未修改画面）
适用对象	经授权的现场操作人员、换瓶维护人员和参数管理员
修订日期	2026年9月4日

使用本手册前

重要安全边界

本手册说明控制系统操作，不替代钢瓶、减压阀、管路、泄压和检漏等现场安全规程。涉及机械换瓶、带压检查或检漏时，必须由受训人员按现场批准程序执行。

- 系统上电后固定进入自动控制，不提供人工“停止系统/恢复自动”按钮。
- 全系统最多只允许一只气瓶供气；同一路进气阀开启时，排气阀和测试阀必须关闭。
- 停用状态下，该瓶进气、排气和测试三阀始终关闭。
- 压力显示“—”代表数据无效或未更新，不当当作零压力。超量程值使用红色显示。
- 界面状态以MCU回写为准；按钮初始外观不能替代实际阀位确认。

画面导航

画面	入口	主要用途
Screen0	上电启动页	进入实时监控、日志查询或参数设置
Screen1	主菜单-实时监控	查看压力、状态、三类阀位并执行单瓶维护
Screen2	日志条件页-查询事件	查看状态变化事件，每页15条
Screen3	日志条件页-查询常规	查看半小时快照，每页10条（两行/条）
Screen4	主菜单-参数设置	密码保护的11项运行参数及日志清除入口
Screen5	修改参数后自动进入	核对当前值、候选值并确认应用
Screen6	主菜单-日志查询	设置日期时间、气瓶和进入状态条件
Screen7	参数页-清除全部日志	二次确认、查看数量和清除进度

主菜单（Screen0）



Screen0：当前上电启动页

入口	用途	操作说明
实时监控	日常监视和维护	进入Screen1，查看六瓶压力、状态和阀位
日志查询	追溯状态与压力	进入Screen6，先设置条件，再进入结果页
参数设置	修改运行参数和清除日志	密码243579，验证后进入Screen4

运行提示
切换菜单不会暂停压力采集、自动选瓶、自动换瓶或日志记录；这些任务始终在后台运行。

实时监控（Screen1）



Screen1：压力、状态、阀位和维护开关的实际预览

区域	含义
总管压力/系统时间	总管传感器当前值；屏内RTC是日志时间来源，点击可校时
1~6号气瓶卡片	显示瓶压、七种业务状态、进气/排气/测试阀位
测试合格	未通过/已通过；只有符合状态和压力门槛时才接受“通过”
人工排气	按下后打开排气阀，到设定时间自动关闭
测试阀	再次点击可关闭；达到最长开启时间会强制关闭
正常使用/已停用	维护停用开关；停用后该瓶三阀全关且不参与选瓶

气瓶状态、颜色和压力显示

状态	画面含义	操作要点
初始化	等待有效压力或重新判定	完成压力采集后转入低压待换、待测试或待用
待用	测试通过且压力合格，可自动投入	保持三阀关闭，等待系统选为工作瓶
使用	当前工作瓶，绿色卡片	进气阀开启；禁止人工排气和测试
低压警告	工作瓶压力偏低，红色卡片	仍继续供气，准备合格备用瓶
低压待换	非工作瓶压力不足或已退出供气	换瓶/恢复压力后重新测试
待测试	压力已合格，等待人工测试确认	完成排气、测试并设置为已通过
停用	该路退出运行	三阀全关，解除停用后重新初始化

颜色规则

绿色只表示当前“使用”瓶；红色只表示当前工作瓶的“低压警告”。其他状态不因压力低自动显示红色卡片。

- 正常压力使用青色显示；超过压力合法上限但仍可诊断显示时使用红色。
- 无有效数据或数据过期显示“—”，系统不会把未知压力用于自动选瓶。
- 默认待用最低压力1.500 MPa；默认低压警告压力2.000 MPa；默认切瓶压力1.200 MPa。

日常运行与自动换瓶

一用五备

- 系统按1→2→3→4→5→6→1的环形顺序寻找下一只合格待用瓶。
- 候选瓶必须处于待用、压力有效、测试已通过，并且排气阀和测试阀均关闭。
- 上电后若没有工作瓶，系统会按顺序选择第一只合格待用瓶投入使用。

默认换瓶条件

阶段	系统行为	现场人员关注点
工作瓶低于2.000 MPa	进入低压警告但继续供气	确认备用瓶压力和测试状态
达到或低于1.200 MPa	开始低压持续时间和独立样本确认	观察压力是否稳定，避免瞬时波动
确认完成	先关闭旧瓶，等待500 ms	旧瓶进气阀应显示关闭
投入新瓶	打开新瓶，等待500 ms后确认	新瓶显示使用，绿色卡片
无合格备用瓶	保留旧瓶供气并产生无备用瓶报警	立即准备并测试备用瓶

换瓶确认

换瓶完成后，应确认全系统只有一路进气阀显示开启，新瓶为“使用”，旧瓶为“低压待换”，且没有第二只绿色卡片。

气瓶更换与重新投入

安全边界
本节只说明控制系统操作。机械拆装、隔离、泄压和检漏必须执行现场批准的钢瓶更换规程。

步骤	操作	通过标准
1	确认目标瓶不是当前使用瓶，将该路切换为已停用	该瓶三类阀位均显示关闭
2	按现场规程隔离、泄压、更换并检漏	机械连接和检漏合格
3	解除停用，等待压力重新变为有效	状态由初始化进入低压待换或待测试
4	必要时执行人工排气	排气阀到时自动关闭
5	打开测试阀完成检测，再次点击关闭	测试阀显示关闭；最长开启受5~60分钟限制
6	确认检测合格后，把测试合格切换为已通过	压力合格时进入待用
7	返回监控确认阀位和状态	待用瓶三阀关闭，可参与自动选瓶

若“已通过”请求被拒绝，先检查：压力是否有效且不低于待用最低压力、是否已进入待测试、是否仍有人工阀门开启，以及该瓶是否处于停用。

人工排气、测试阀与停用

状态	人工排气	测试阀	测试合格
初始化	允许	允许	拒绝通过
待测试	允许	允许	允许设置为通过
待用	允许	允许	可改为不通过，随后退出待用
使用	禁止	禁止	禁止修改
低压待换	允许	允许	压力恢复后先进入待测试
低压警告	禁止	禁止	禁止修改
停用	禁止	禁止	自动撤销

- 人工排气为瞬时操作，默认5.000秒；允许设置3.000~65.535秒。
- 测试阀为开关操作，再次点击可提前关闭；默认最长10分钟，允许设置5~60整分钟。
- 任一路测试阀请求会联动总测试阀；总阀确认后再打开分路测试阀。
- 多路分支测试阀可同时测试；最后一路结束后总测试阀才关闭。
- 人工阀门开启期间，该瓶不能被自动选为工作瓶。

时间参数生效规则

修改排气时间或测试阀最长开启时间后，新值从下一次开阀开始生效；已经开启的阀门继续使用本次启动时确定的截止时间。

测试合格开关与重新测试

- 上电时六只气瓶的测试合格标志默认均为未通过。
- 气瓶进入低压待换或停用时，系统自动撤销原测试通过结论。
- 低压待换瓶压力恢复到1.500 MPa以上后，需要连续3个独立有效样本才进入待测试。
- 只有待测试状态允许设置为已通过；请求不满足条件时，MCU会拒绝并把开关回写为实际状态。
- 待测试同时满足压力有效、压力不低于待用最低压力、测试通过后进入待用。
- 待用状态改为未通过后，该瓶进入待测试并退出自动选瓶集合。

现场现象	优先检查
测试合格开关自动弹回	状态不是待测试、压力不足/无效、仍处于停用
压力恢复但仍低压待换	是否已连续获得3个独立有效样本
待测试无法进入待用	测试是否完成、阀门是否关闭、合格开关是否已被MCU接受
待用瓶突然退出待用	压力是否降到1.500 MPa以下，或合格结论是否被改为未通过

日志条件查询（Screen6）

日志条件查询

日期格式 YYYYMMDD，时间格式 HHMMSS

时间范围

开始日期

20000101

开始时间

000000

结束日期

20991231

结束时间

235959

事件条件

时间方式

限定时间

气瓶编号

全部气瓶

进入状态

全部状态

查询事件

查询常规

清除条件

返回主菜单

提示：常规日志只使用时间范围；气瓶和进入状态只筛选事件日志。

条件已就绪

Screen6：时间范围、气瓶和进入状态筛选

- 日期固定输入8位YYYYMMDD，时间固定输入6位HHMMSS。
- 修改任一合法日期或时间后，系统自动启用“限定时间”。查询范围包含开始和结束边界。
- 例如20260829 000000至20260830 235959，只返回8月29日和8月30日的记录。
- 气瓶编号和进入状态使用整块下拉菜单直接选择；“重置条件”恢复全部时间、全部气瓶和全部状态。
- 事件日志支持时间、气瓶和进入状态组合筛选；常规日志只按时间范围筛选。

输入错误

开始时间晚于结束时间时，系统提示“时间范围错误”且不会读取EEPROM日志。格式错误时先修改对应输入框。

事件日志结果（Screen2）

事件日志

事件日志

常规日志

事件 0条

刷新事件

查询条件

时间	气瓶	状态变化	压力
----	----	------	----

最新页

上一页

下一页

第0/0页 共0条

Screen2：事件日志示例，实际内容以现场记录为准

列	内容
时间	状态变化发生时的RTC时间
气瓶	1~6号气瓶
状态变化	原状态→新状态；筛选“进入状态”匹配箭头右侧的新状态
压力	状态变化时该瓶压力

- 每页最多15条；最新页、上一页、下一页用于分页。
- 点击“刷新事件”会按当前筛选快照重建索引并回到第1页。
- 返回“查询条件”可修改范围；页面切换不会停止后台气源控制。

常规日志结果（Screen3）



Screen3：当前常规日志实际预览

- 常规日志默认每30分钟记录一次，每页最多10条。
- 每条记录占两行：第一行显示六瓶压力和总压力，第二行显示六瓶状态。
- 最新记录位于最前；使用最新页、上一页、下一页加载目标页。
- 常规日志只使用时间范围条件，不使用气瓶编号或进入状态筛选。
- 日志查询期间压力采集、阀门控制和自动换瓶继续运行。

RTC无效
连续5秒未取得有效屏内时间时，新增日志暂停写入并显示时间无效提示；已经存储的日志仍可查询。校时后写入自动恢复。

运行参数设置（Screen4）

运行参数设置

切瓶压力

大于0

1.200

MPa

待用最低压力

不低于切瓶压力+0.1MPa

1.500

MPa

低压警告压力

1.5 ~ 5.0

2.000

MPa

压力合法上限

不低于警告值

25.000

MPa

12V强吸合时间

1 ~ 65535

200

ms

低压确认时间

0 ~ 65535

1000

ms

低压确认样本数

1 ~ 255

3

次

关闭阀等待

0 ~ 65535

500

ms

打开阀等待

0 ~ 65535

500

ms

手动排气时间

3.000 ~ 65.535

5.000

s

测试阀最长开启

5 ~ 60

10

min

操作结果

修改任一参数后将自动弹出确认窗口

清除全部日志

恢复默认

返回主菜单

Screen4：当前11项可见参数及日志清除入口

- 从主菜单进入参数设置，固定密码为243579。
- 点击任一输入框，使用系统数字键盘修改；文本完成后自动进入Screen5确认。
- 候选值确认并成功写入EEPROM前，不会改变当前运行参数。
- “恢复默认”也会进入Screen5，确认对象为整组默认参数。
- 当前版本不提供停止系统、恢复自动、整页保存或整页取消按钮。
- “清除全部日志”进入独立Screen7，不会修改运行参数。

运行参数默认值与允许范围

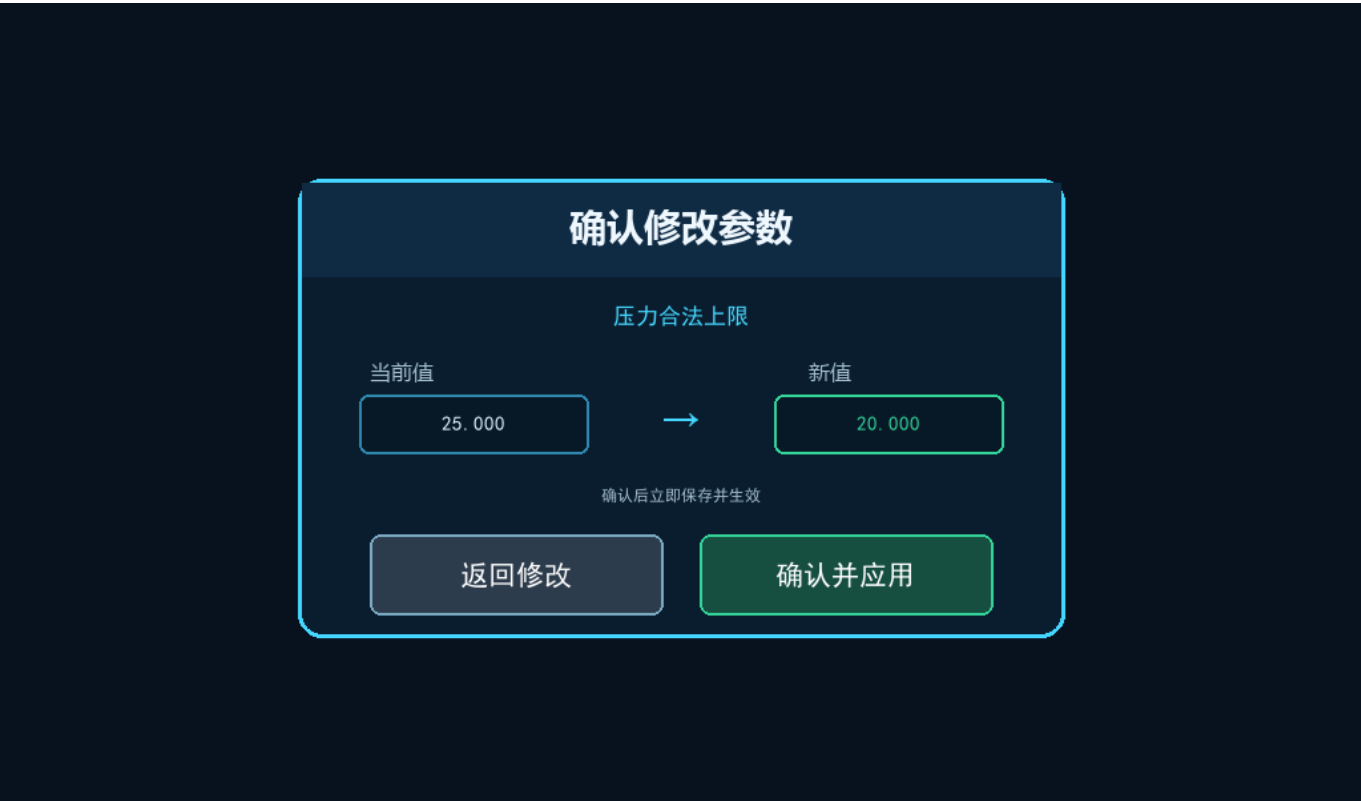
参数	单位	默认值	允许范围或关系
切瓶压力	MPa	1.200	>0；回差释放压力自动取本值+0.100 MPa
待用最低压力	MPa	1.500	不低于回差释放压力，且不高于低压警告压力
低压警告压力	MPa	2.000	1.500~5.000，且不高于压力合法上限
压力合法上限	MPa	25.000	不低于低压警告压力，最大65.535
12V强吸合时间	ms	200	1~65535
低压确认时间	ms	1000	0~65535
低压确认样本数	次	3	1~255
关闭阀等待	ms	500	0~65535
打开阀等待	ms	500	0~65535
手动排气时间	s	5.000	3.000~65.535
测试阀最长开启	min	10	5~60整分钟

隐藏参数

回差释放压力不在画面中单独输入，固定为“切瓶压力+0.100 MPa”；压力数据新鲜度固定为2500 ms。保存时仍会校验全部参数关系。

- MPa字段接受整数或最多三位小数，保存后统一显示三位小数。
- 格式错误、数值越界或参数关系错误时不会生成保存请求。
- 参数保存成功后系统保持自动运行；已进入机械切瓶步骤的动作不会被中途打断。

确认修改参数（Screen5）

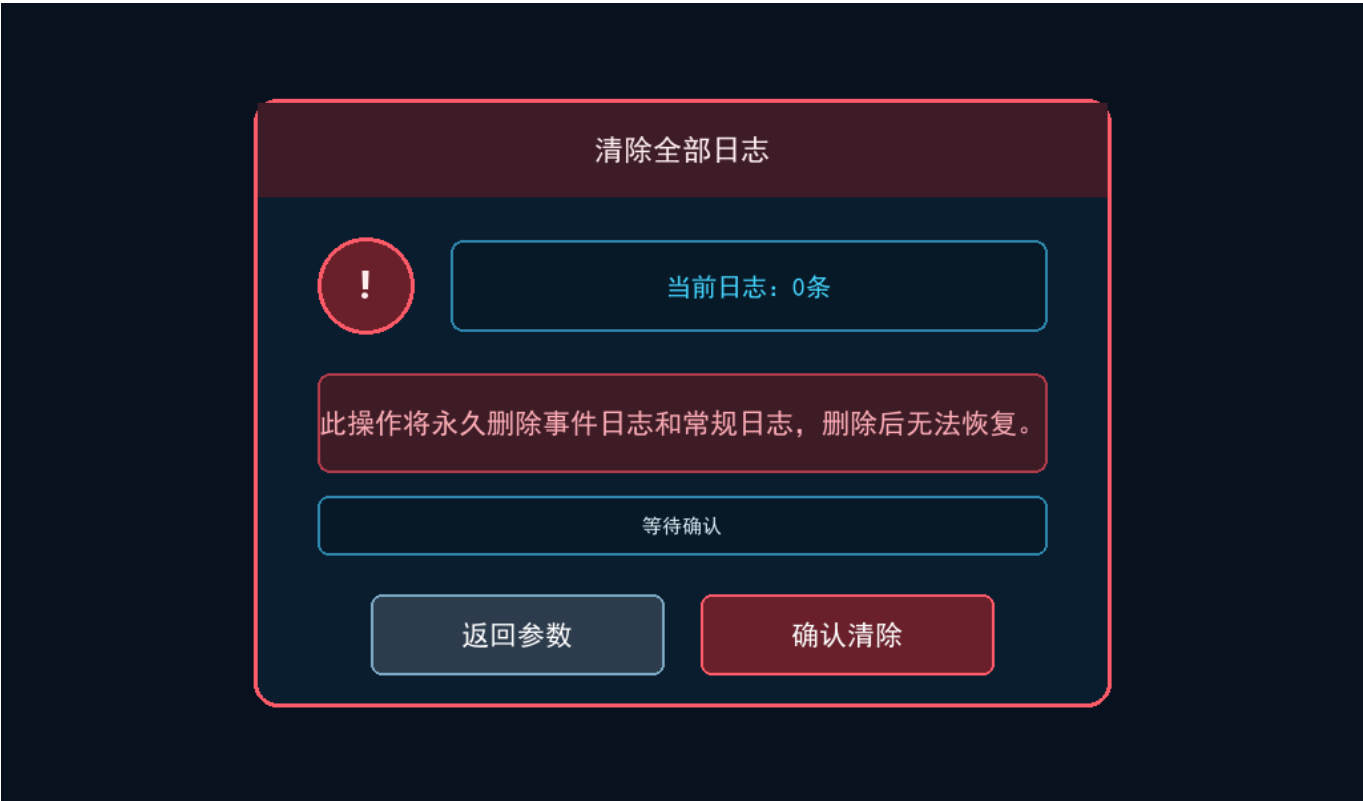


Screen5：逐项显示当前值和候选值

按钮	结果
返回修改	放弃本次候选值，恢复当前生效值，不写EEPROM
确认并应用	写入AT24C256并读回校验；成功后一次性替换当前参数

- 页面会显示参数名称、当前值、规范化后的候选值和校验说明。
- 确认按钮只在候选值已通过格式、范围和关系校验时有效。
- 存储失败时保留旧参数，并在参数页显示失败原因。
- 恢复默认使用同一确认页，但会一次确认整组默认参数。

清除全部日志（Screen7）



Screen7：二次确认、当前数量和清除状态

不可恢复

确认清除会永久删除事件日志和常规日志。执行前应完成必要的数据抄录或导出，并确认不再需要现场追溯。

- 进入Screen7只查看数量，不会立即清除；必须再次点击“确认清除”。
- 后台先提交空日志索引，再逐页物理清除旧记录，通常约10～20秒。
- 清除期间气源控制和外部通信继续运行，但新增日志及日志查询暂时停止。
- 返回参数页不会取消已经开始的任务；进度可在Screen7或参数页提示中查看。
- 不要在清除过程中断电。失败时可重新进入Screen7执行；连续失败应检查AT24C256。
- 运行参数、CAN/RS485通信模式不会被清除。

系统时间、日志写入和查询边界

- 屏内RTC控件是日志时间来源。交接班、换瓶或故障排查前应核对系统时间。
- 事件日志在气瓶业务状态发生变化时写入；刷新页面或修改筛选条件不会制造事件。
- 常规日志按半小时周期记录压力和六瓶状态。
- 时间范围使用闭区间：开始和结束时刻本身都包含在结果中。
- 事件日志可继续叠加气瓶和进入状态条件；常规日志忽略这两个条件。

查询需求	推荐条件
查看某两天全部事件	开始日期第一天、000000；结束日期第二天、235959；全部气瓶、全部状态
查看某瓶何时进入低压警告	限定时间；选择气瓶编号；进入状态选“低压警告”
查看某时段压力趋势	限定时间后查询常规日志；不需要设置气瓶和状态
查看最新记录	进入结果页后点击“最新页”，必要时再刷新当前类型

日期范围示例

输入20260829至20260830时，建议使用开始时间000000、结束时间235959。正确结果不会包含2026年8月28日的记录。

常见异常与处理

现象	可能原因	建议处理
压力显示--	传感器未响应、数据过期或通信异常	检查供电、地址、RS485接线；不要按零压力处理
压力足够但一直初始化	数据尚未稳定或测试未完成	等待有效样本，检查测试合格状态
备用瓶不进入使用	无合格待用瓶、人工阀门未关或正处于故障锁定	检查状态、压力、合格开关和阀位
低压警告不自动换瓶	未满足时间/样本确认或没有合格备用瓶	确认切瓶压力、持续时间、样本数及备用瓶
排气/测试按钮无动作	当前状态禁止、停用、人工阀门互锁或硬件平台未就绪	确认气瓶状态、阀位和平台报警，禁止强制重复操作
参数修改被拒绝	格式、范围或参数关系错误	按Screen5说明修改；核对隐藏回差关系
日志时间无效	屏内RTC无效、5秒未读到有效时间或SCI9通信异常	校准时间；若通信报警持续，重新初始化设备并观察是否恢复写入
日志清除失败	AT24C256供电、WP或IIC异常	保留现场状态，检查WP、SCL、SDA后重试
多路阀位异常	输出互锁、线束或平台故障	立即按现场安全程序隔离气源并联系维护人员

严重故障

阀门冲突、平台异常或切瓶开阀失败会进入内部故障锁定并发起全部阀门关闭。系统只有在所有GPIO关闭命令均执行成功后才确认全关；若任一路失败，会锁定硬件平台未就绪并每5 ms继续重试。此时不要只根据画面按钮判断机械阀位，应立即按现场安全程序隔离气源、检查输出回路，排障后再重新上电恢复。

巡检、交接班与维护记录

每班建议检查

- 核对系统时间、气瓶编号和现场钢瓶标签。
- 确认只有一只气瓶处于使用状态，且只有一路进气阀开启。
- 检查工作瓶压力、总管压力及红色低压警告。
- 确认至少一只压力合格、测试通过的待用瓶可供切换。
- 确认不需要操作的排气阀和测试阀均关闭，停用瓶三阀全关。
- 查询最新事件日志，核对换瓶、停用、测试和异常状态变化。
- 记录异常、参数修改、未完成维护项和交接人。

参数修改记录

每次修改参数后，应记录修改时间、操作人、参数名、原值、新值、修改原因和验证结果。密码只允许授权人员掌握。

时间	操作人	参数/操作	原值	新值/结果	复核人

维护提醒

重新下载大彩工程或更新固件后，应该对画面版本、控件文字、测试阀单位、参数默认值、日志筛选和清除流程。

画面总览与V1.14版本说明



V1.14：操作与画面保持不变，仍配套GasControl_HMI_V1.12；固件内部补充平台未就绪时拒绝开阀、阀门GPIO或12 V转5 V保持失败时锁定平台、紧急全关失败周期立即返回并每5 ms重试、内部Modbus预接收、串口屏连续事件队列及通信错误批次RTC/输入失效。测试阀、日志筛选、参数确认和日志清除操作不变；通信协议、EEPROM存储格式和大彩工程均未修改。